

0 20 40 60 80 m (escala gráfica, ±5 %)

PLANO GENERAL DE UBICACIÓN – CAMPUS SEDE CENTRAL UTN, VILLA BONITA DE ALAJUELA

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO

Provincia / cantón	Alajuela / Alajuela (Central), Sede Central UTN, Villa Bonita (≈960 msnm)
Coordenadas de la estación	10,0065 °N; 84,2155 °O (imagen satelital, ±10 m)
Propietario / usuario	Universidad Técnica Nacional (catastro A-652521-2000) / comunidad universitaria UTN–TEC y visitantes
Uso	Estación de carga de uso público en parqueo institucional (acceso controlado con tarjeta RFID o aplicación)
Distribuidora	ICE. Transformador de pedestal N.° 119688, 750 kVA, 34,5 kV/480Y/277 V (lámina E01 del CAA)
Servicio nuevo	480Y/277 V, 3F 4H, medición indirecta del ICE independiente del CAA, IP-VE 200 A
Puntos de carga	AC-1, AC-2: CA 208 V, J1772, 8,3 kW (40 A) · AC-3, AC-4: CA 208 V, GB/T, 6,7 kW (32 A) DC-1: CC 60 kW, CCS1 + CHAdeMO (30 + 30 kW con dos vehículos)
Demanda máxima	94,5 kW sin gestión; 60 kW con el sistema de gestión de carga (NEC 625.42)

ÍNDICE DE LÁMINAS

VE-00 Plano general de ubicación (esta lámina)
VE-01 Planta de la estación: puntos de carga, estacionamientos, celda eléctrica, canalizaciones y accesos (1:100)
VE-02 Diagrama unifilar desde el transformador del ICE hasta cada cargador
VE-03 Detalles de montaje, zanja, puesta a tierra, rotulación y medidas de emergencia

NOTAS

1. Imagen base: Esri World Imagery (Maxar), nivel de zoom 19, descargada el 1/11/2026; resolución 0,29 m/px. Norte arriba.
2. La posición del transformador del ICE y del nicho de 480 V se transcribió de la lámina E01 (as-built del CAA, Proyecto 2); en la imagen queda bajo vegetación y debe confirmarse en sitio (supuesto S).
3. La ruta del alimentador evita la nave y los árboles: va por el costado este de la nave y por el borde del parqueo. Longitud medida ≈111 m; se adoptan 120 m para el cálculo (holgura del 20 %, subidas y registros).
4. La estación ocupa seis espacios existentes en el extremo este de la fila sur del parqueo, junto a la franja verde: no reduce la circulación de la calle interna.
5. El servicio de la estación es independiente del servicio del CAA (Proyecto 2): no se toma carga del transformador TS-01 ni del tablero TP, que ya trabajan cerca de su capacidad.
6. La capacidad remanente del transformador 119688 no se conoce: se requiere el estudio de capacidad del ICE (supuesto S: $\geq$ 100 kVA disponibles). Con la gestión de carga la estación demanda como máximo 60 kW.

Instituto Tecnológico de Costa Rica – EL-4601 Normalización Técnica para Electrónica
Proyecto No. 3: Cargadores para vehículos eléctricos – diseño en Costa Rica

Proyecto: Estación de carga VE de uso público – Parqueo norte, campus UTN Villa Bonita (CAA-TEC)
Propietario: Universidad Técnica Nacional – Catastro A-652521-2000

Contenido: Plano general de ubicación de la estación de carga, ruta del alimentador y transformador del ICE

Lámina VE-00

Elaboró: Grupo de trabajo EL-4601
Revisó: _____
Fecha: 3/11/2026 **Rev.:** 1

Escala (A3): Escala gráfica (≈1:730)

Hoja: 1 de 4